

天体物理导论 第十六次作业 2026.05.21

题目

第一题

邓白宇 2300013281

题目

习 题

三个气壳的 Lorentz 因子分别为 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ (它们的数量级为 $\gamma \gg 1$), 且 $\gamma_1 \approx \gamma_2 < \gamma_3$. 前两个气壳先形成; 第三个气壳 (Lorentz 因子 γ_3) 形成后分别穿过前两气壳并产生两次辐射. 两激波发生地点间距为 R_e . 证明静止的观者测得的这两次辐射时间间隔为 $\delta T \approx R_e/(c\gamma^2)$.

第一题

- 对于 Lorentz 因子为 γ_i 的物体, 可以求出其运动速度 v_i :

$$\gamma_i = \frac{1}{\sqrt{1 - v_i^2/c^2}}$$
$$\Rightarrow v_i = c\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma_i^2}}$$

- 在 $\gamma_i \gg 1$ 的条件下, 可以进行泰勒展开:

$$v_i = c\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma_i^2}} = c\left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma_i^2} + \dots\right) \approx c\left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma_i^2}\right)$$

- 如果 $1 \ll \gamma_1 \approx \gamma_2 < \gamma_3$, 能够进行以下近似:

- 可以使用泰勒展开的方法估计静止观察者看到的气壳速度 v_i .
- 气壳1和2的运动速度认为近似相等, 均近似为:

$$v_1 \approx v_2 \approx c\left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma_1^2}\right)$$

- 这说明两个气壳的距离 d 近似保持常数。

- 气壳3的运动速度近似为：

$$v_3 \approx c \left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma_3^2} \right)$$

- 这就变成了一个简单的路程问题，计算得到两次激波发生时间间隔：

$$\Delta T_{event} = \frac{d}{v_3 - v_1} = \frac{d}{c \left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma_3^2} \right) - c \left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma_1^2} \right)} \approx \frac{2d}{c} \frac{\gamma_3^2 \gamma_1^2}{\gamma_3^2 - \gamma_1^2}$$

- 两次激波发生地点的距离应该等于两次激波发生时间间隔乘以气壳3的速度：

$$R_e = \Delta T_{event} v_3 = \frac{v_3 d}{v_3 - v_1} \approx v_3 \cdot \frac{2d}{c} \frac{\gamma_3^2 \gamma_1^2}{\gamma_3^2 - \gamma_1^2}$$

- 此时可以重新计算两次激波发生的时间间隔：

$$\Delta T_{event} = \frac{R_e}{v_3}$$

- 两次激波光信号的传播时间差异为：

$$\Delta T_{propagation} = \frac{R_e}{c}$$

- 测量得到的时间差为：

$$\begin{aligned} \delta T &= \Delta T_{event} - \Delta T_{propagation} = \frac{R_e}{v_3} - \frac{R_e}{c} = \frac{c - v_3}{c v_3} R_e \approx \frac{c - v_3}{c^2} R_e \\ &\approx \frac{c - c \left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma_3^2} \right)}{c^2 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma_3^2} \right)} R_e \approx \frac{c - c \left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma_3^2} \right)}{c^2} R_e = \frac{R_e}{2c\gamma_3^2} \sim \frac{R_e}{c\gamma^2} \end{aligned}$$

Q.E.D.